UNIVERSITÉ PRIVÉE DE FÈS

Savoir plus, Valoir plus.

**1ère année/ Semestre S2** **Pr. HALKHAMS IMANE**

---

**Corrigé TD: Listes chainées**

**Exercice 1 :**

1-Créez une liste chainée qui comprend trois éléments. Les trois éléments auront dans le champ donnée 1 , 2 et 3 respectivement.
Remarque : la structure comprendra deux champs : donnee et un pointeur *suivant.

```
#include<stdio.h>
 #include<stdlib.h>
struct liste {
 int donnee;
 struct liste *suivant;
 };
int main ()
 {
 struct liste *premier=NULL;
 struct liste *deuxieme=NULL;
 struct liste *troisieme=NULL;

premier = (struct liste*) malloc(sizeof(struct liste));
deuxieme = (struct liste*)malloc(sizeof(struct liste));
troisieme = (struct liste*)malloc(sizeof(struct liste));

premier->donnee=1;
premier->suivant=deuxieme;

deuxieme->donnee=2;
deuxieme->suivant=troisieme;

troisieme->donnee=3;
troisieme->suivant=NULL;
}
```

2- Affichez les données de la liste.

```
struct liste *l=premier;
   while( l!= NULL)
   {
      printf("%d",l->donnee);
      l=l->suivant;     }
```

3- changez cette liste pour qu'elle n'affiche que le premier et le deuxième élément et affichez-les.

(on peut commencer par free(troisième)

```
deuxieme->suivant=NULL;

struct liste *l=premier;
   while(l!= NULL)
   {
      printf("%d",l->donnee);
      l=l->suivant;    }
```

4- Ajoutez à la liste un nouvel élément à la fin de la liste dont la valeur de la donnée est 8.

```
struct liste *nouveau=NULL;
nouveau = (struct liste*) malloc(sizeof(struct liste));
nouveau->donnee = 8;
/* Insertion de l'élément à la fin de la liste */
nouveau->suivant = NULL;
troisieme->suivant=nouveau;
```

5- Ajoutez à la liste un nouvel élément au début de la liste dont la valeur est saisie par l'utilisateur.

```
int nbr ;
printf("veuillez saisir une valeur");
scanf("%d",&nbr);
struct liste *nouveau=NULL;
nouveau = (struct liste*) malloc(sizeof(struct liste));
nouveau->donnee = nbr;
/* Insertion de l'élément au début de la liste */
nouveau->suivant = premier;
premier=nouveau;
```

6- Supprimez le dernier élément de la liste. **/*Ajout du pointeur supprimer*/**

```
struct liste *supprimer=NULL;
supprimer = (struct liste*) malloc(sizeof(struct liste));
/*Ajout d'un pointeur sur l'élément temporaire qui va recevoir l'avant dernière valeur*/
struct liste *temp=NULL;
temp = (struct liste*) malloc(sizeof(struct liste));
/*Initialisation des deux pointeurs*/
supprimer->suivant = premier;
temp->suivant = premier;
/*tant qu'on a pas atteint la fin */
while( supprimer-> suivant!= NULL)
   {temp=supprimer;
         supprimer=supprimer->suivant;     }
         temp->suivant=NULL;
         free(supprimer);
```

7- Affichez un message qui confirme l'existence d'une valeur saisie par l'utilisateur dans la liste.

```
int val;
printf("veuillez saisir une valeur");
scanf("%d",&val);
struct liste *actuel=NULL;
actuel = (struct liste*) malloc(sizeof(struct liste));
actuel->suivant=premier;
while(actuel!=NULL){
if (actuel->donnee ==val)
   {printf("votre valeur est dans la liste");}
   actuel=actuel->suivant;
   }}
```

8- Affichez la somme des éléments de la liste chainée.

```
int somme=0;
struct liste *actuel=NULL;
actuel = (struct liste*) malloc(sizeof(struct liste));
actuel=premier;
while(actuel!=NULL){
somme++;
      actuel=actuel->suivant;
 }  printf("la liste contient %d elements",somme);}
```

9- Affichez la somme des valeurs de la liste chainée.

```
int somme=0;
struct liste *actuel=NULL;
actuel = (struct liste*) malloc(sizeof(struct liste));
actuel=premier;
while(actuel!=NULL){
somme+=actuel->donnee;
      actuel=actuel->suivant;
 }  printf("la somme des éléments est %d", somme);}
```

10- Affichez le min est le max de la liste chainée.

```
int min=premier->donnee;
int max=premier->donnee;
struct liste *actuel=NULL;
actuel = (struct liste*) malloc(sizeof(struct liste));
actuel=premier;
while(actuel!=NULL){
if (max < actuel->donnee )
  {     max=actuel->donnee;    }
else if (min> actuel->donnee )
  {    min=actuel->donnee;}
actuel=actuel->suivant;
 }  printf("le min est %d, et le max est %d",min, max);}
```

11- Ajoutez un nouvel élément à la liste entre le deuxième et le troisième, dont la valeur sera 16.

```
struct liste *actuel=NULL;
actuel = (struct liste*) malloc(sizeof(struct liste));
struct liste *nouveau=NULL;
nouveau = (struct liste*) malloc(sizeof(struct liste));
nouveau->donnee=16;
actuel=premier;
while(actuel!=NULL){
if (actuel->donnee==2 )
  {
    nouveau->suivant=troisieme;
    deuxieme->suivant=nouveau;
  }
actuel=actuel->suivant;
 }
```